SERSINCA
LABORATORIO DE CALIBRACIÓN

Nº 07254

Certificado de Calibración

Calibration Certificate

Datos Generales

General Information

Solicitante/ Dirección: *Applicant/Address*	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A. *SAMFOR SA* *Sector Bellas Artes, Av. 3H entre calles 68 y 70 N° 69-61, Maracaibo - Venezuela.*	**Fecha de recepción:** *Reception Date (dd/mm/yyyy)*	05-12-2025
N° etiqueta: *Label Number*	6789	**Fecha de Calibración:** *Calibration Date (dd/mm/yyyy)*	09-12-2025

Información del Instrumento

Instrument Information

Objeto: *Object*	Torquímetro *Torquimeter*
Fabricante/Marca: *Manufacturer/Brand*	Q-Cok
Modelo/Tipo: *Model /Type*	-
Serial/Código: *Serial/Code*	-
Código: *Code*	SAF-05-12-2025-002
Tipo/Clase: *Type/Class*	4%
Fecha de emisión: *Date of issue (dd/mm/yyyy)*	10-12-2025
Cod. Sencamer (CISS): *Sencamer Code (CISS):*	CA25SEA464

Este certificado cumple con los requisitos establecidos en la norma ISO/IEC 17025:2017, garantizándose la competencia de medición del laboratorio y comprueba la trazabilidad de sus patrones nacionales de medida al Sistema Internacional de Unidades (SI). Los resultados reportados en este certificado de calibración se refieren exclusivamente a la condición del instrumento en la fecha de la calibración y no lleva ninguna implicación con respecto a otros instrumentos o a la estabilidad del instrumento en largos periodos de tiempo. Es responsabilidad del usuario establecer la frecuencia de calibración de este instrumento. Esta declaración es aspecto auditable en el sistema de gestión de su empresa

This calibration certificate fulfills the requirements established in standard ISO/IEC 17025:2017, being guaranteed the competition of the measurement of the laboratory and verifies the traceability of its national standards of measurement to the system of international units (SI).The results reported in this certificated refer exclusively to the condition of the instrument on calibration date and carry no implication regarding other instruments or the long- term stability of the instrument. The customer shall be responsible for establishing the calibration frequency of this instrument. This statement is an auditable aspect in the management system of his company.

Responsable de la calibración
Responsible for calibration
Roque Quevedo

LABORATORIO DE CALIBRACION SERSINCA
ACREDITADO ISO/IEC 17025

Aprobado por
Approved by
Frank Botero

Sello
Stamp

Advertencia: No se debe reproducir el certificado de calibración, excepto en su totalidad, sin la aprobación escrita del laboratorio SERSINCA, C.A.
Warning: This certificate may not be reproduced other than in full, except with written approval of the laboratory SERSINCA, C.A.

Dirección: Calle San Rafael, entre Av. Ollarvides y calle General Riera. Puerta Maraven. Punto Fijo – Falcón. Venezuela. Código Postal: 4154 RIF: J-2998984-2
+58-269-2443095 / 424-6796525 - USA: +1 9543807060 labcal@sersinca.com labcal.sersinca.com

Escaneado con CamScanner

Laboratorio de Calibración

Calibration Laboratory

Certificado de Calibración

Calibration Certificate

Procedimiento de Calibración

Calibration Procedure

Los resultados y calibración son realizados conforme a: "Procedimiento para la calibración de herramientas dinamométricas. Centro Español de metrología".

The results and calibration are made under: "Procedure for the calibration of torque tools. CEM".

Condiciones Ambientales del Laboratorio

Ambient conditions in Laboratory

Temperatura Ambiente: *Ambient temperature*	23,7 / 23,3	+ -	0,5	°C
Humedad Relativa: *Relative Humidity*	50,1 / 46,3	+ -	3,0	% HR

Patrón

Standards used

Patrón Utilizado *Standard used*	**Fabricante/Marca** *Manufacturer/Brand*	**Modelo/Tipo** *Model/Type*	**Serial** *Serial*	**Trazabilidad** *Traceability*	**N° de Certificado** *Certificate Number*
Probador de torque	Norbar	Protest-1500	72222	Sencamer	CAL-C-18068-25

Lugar de la calibración: *Calibration place*

El Servicio fue realizado en el laboratorio de la Empresa SERSINCA C.A., ubicada en la calle San Rafael, entre calles General Riera y San Román. Sector Puerta Maraven, Punto Fijo, Estado Falcón. Venezuela.

The service was performed in the laboratory of SERSINCA C.A., located in San Rafael ST, between General Riera ST and San Román ST. Puerta Maraven, Punto Fijo, Falcón. Venezuela.

Gerente de Laboratorio
Laboratory Manager
Frank Botero

Advertencia: No se debe reproducir el certificado de calibración, excepto en su totalidad, sin la aprobación escrita del laboratorio SERSINCA C.A
Warning: This certificate may not be reproduced other than in full, except with written approval of the laboratory SERSINCA C.A

Dirección: Calle San Rafael, entre calles General Riera y San Román. Lado Noreste de la Av. Ollarvides. Urb. Manaure. Pta. Maraven. Municipio Carirubana. Código Postal 4154. Edo Falcón. Venezuela. Master Central: +58 (269-2443095/269 2472927 / 424- 6796525).
Email: labcal@sersinca.com. Web site: labcal.sersinca.com

Escaneado con CamScanner

Laboratorio de Calibración

Calibration Laboratory

Certificado de Calibración

Calibration Certificate

Información Técnica

Technical Information

Rango: 50-300Lb/ft / 6,9-41,4 MKPS
Range

Intérvalo de Escala: 1Lb/ft / 1MKPS
Scale Interval

Apreciación: 1/5
Apretiation

Herramienta Dinamómetrica: Tipo II
Dynamometric Tool

Tipo de Caja: Con Rache
Head Type

Resultados de calibración en Unidades del Item bajo calibración

Calibration results in Units of the calibrated item

Tc	Mi									Corrección *Correction*	U	W	
Torque *Torque* [lbf.ft]	M1 [lbf.ft]	M2 [lbf.ft]	M3 [lbf.ft]	M4 [lbf.ft]	M5 [lbf.ft]	MT [lbf.ft]	ML [lbf.ft]	M90° [lbf.ft]	M_{iw} [lbf.ft]	Tc-Miw [lbf.ft]	± [lbf.ft]	%	Evaluación de la conformidad *Conformity Assessment*
50	51,21	51,12	51,02	51,51	49,63	51,21	50,12	50,92	50,90	1	1,5E+00	3,0E+00	Pasa
175	175,60	176,10	174,30	175,30	176,20	175,60	175,90	176,10	175,50	0	3,3E+00	1,9E+00	Pasa
300	303,82	303,12	304,32	304,82	304,32	302,82	303,82	304,32	304,08	4	5,6E+00	1,8E+00	Pasa

Torque *Torque* [lbf.ft]	As1 (%)	As2 (%)	As3 (%)	As4 (%)	As5 (%)	Max Asj(%)
50	2,36	2,19	2,00	2,93	0,75	2,93
175	0,34	0,62	0,40	0,17	0,68	0,68
300	1,26	1,03	1,42	1,58	1,42	1,58

Mi Lectura del Patrón *Reading from standard device*
Tc Lectura del item *Reading from calibration Item*
W Incertidumbre relativa expandida *Relative Expanded Uncertainty*
M_{IW} Valor promedio *Mean Value*
U Incertidumbre expandida *Expanded Uncertainty*
Asj Desviacion *Desviation*

Resultados de la calibración en Unidades del Sistema Internacional

Calibration results in Units of International System

Tc	Mi									Corrección *Correction*	U	W	
Torque *Torque* [N.m]	M1 [N.m]	M2 [N.m]	M3 [N.m]	M4 [N.m]	M5 [N.m]	MT [N.m]	ML [N.m]	M90° [N.m]	M_{iw} [N.m]	Tc-Miw [N.m]	± [N.m]	%	Evaluación de la conformidad *Conformity Assessment*
68	69,39	69,27	69,13	69,80	67,25	69,39	67,91	69,00	68,97	1	2,1E+00	3,0E+00	Pasa
237	237,94	238,62	236,18	237,53	238,75	237,94	238,35	238,62	237,80	0	4,5E+00	1,9E+00	Pasa
407	411,68	410,73	412,36	413,04	412,36	410,33	411,68	412,36	412,03	5	7,6E+00	1,8E+00	Pasa

Torque *Torque* [lbf.ft]	As1 (%)	As2 (%)	As3 (%)	As4 (%)	As5 (%)	Max Asj(%)
68	2,00	1,83	1,63	2,58	1,12	2,58
237	0,40	0,68	0,35	0,22	0,73	0,73
407	1,14	0,91	1,30	1,46	1,30	1,46

Mi Lectura del Patrón *Reading from standard device*
Tc Lectura del item *Reading from calibration Item*
W Incertidumbre relativa expandida *Relative Expanded Uncertainty*
M_{IW} Valor promedio *Mean Value*
U Incertidumbre expandida *Expanded Uncertainty*
Asj Desviacion *Desviation*

Advertencia: No se debe reproducir el certificado de calibración, excepto en su totalidad, sin la aprobación escrita del laboratorio SERSINCA C.A
Warning: This certificate may not be reproduced other than in full, except with written approval of the laboratory SERSINCA C.A

Dirección: Calle San Rafael, entre calles General Riera y San Román. Lado Noreste de la Av. Ollarvides. Urb. Manaure. Pta. Maraven. Municipio Carirubana. Código Postal 4154. Edo Falcón. Venezuela. Master Central: +58 (269-2443095/269 2472927 / 424- 6796525).
Email: labcal@sersinca.com. Web site: labcal.sersinca.com

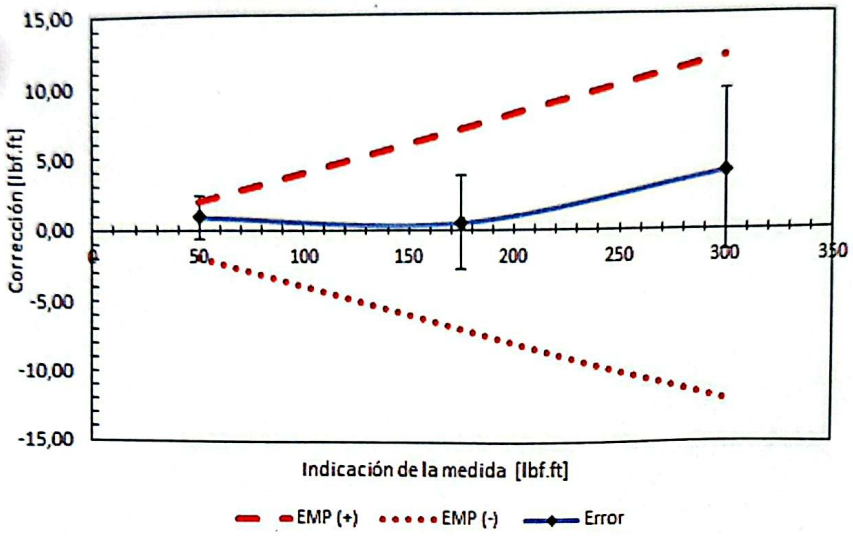
Escaneado con CamScanner

Certificado de Calibración

Calibration Certificate

Gráfico 1. Errores de medición e incertidumbre

Figure 1. Measurement errors and uncertainty



Incertidumbre:
Uncertainty

Las incertidumbres expandidas $U=Ku_c$ reportadas en este certificado, están expresadas para un nivel de confianza de 95% aproximadamente, con una K=2 basados en una distribución normal y fueron estimados de acuerdo a la norma: "Procedimiento para la calibración de herramientas dinamométricas. Centro Español de metrología".

The expanded uncertainties $U = Ku_c$ reported in this certificate are expressed for a confidence level of approximately 95%, with K = 2 based on a normal distribution and were estimated according the guide: "Procedure for the calibration of torque tools. CEM".

Comentarios:
Comments

El equipo funciona adecuadamente y fue calibrado sin novedad.

Device is working properly and was calibrated with no issues.

Responsable de la calibración
Responsible for calibration
Roque Quevedo

LABORATORIO DE CALIBRACION SERSINCA
ACREDITADO ISO/IEC 17025

Aprobado por
Approved by
Frank Botero

Fin del certificado
End of Certificate

Advertencia: No se debe reproducir el certificado de calibración, excepto en su totalidad, sin la aprobación escrita del laboratorio SERSINCA C.A
Warning: This certificate may not be reproduced other than in full, except with written approval of the laboratory SERSINCA C.A

Dirección: Calle San Rafael, entre calles General Riera y San Román. Lado Noreste de la Av. Ollarvides. Urb. Manaure. Pta. Maraven. Municipio Carirubana. Código Postal 4154. Edo Falcón. Venezuela. Master Central: +58 (269-2443095/269 2472927 / 424- 6796525).
Email: labcal@sersinca.com. Web site: labcal.sersinca.com

Escaneado con CamScanner